

MOHAMMED Fahad SIO1

Date : 13/01/2026

1) Problématique	2
2) BDD, MCD et MLD.	2
Q1. Réalisation du MCD du Zoo	2
Q2. Réalisation du MLD du Zoo	2
Q3. MCD réalisé avec AnalyseSI	3
Q4 - Générer le MLD avec AnalyseSI	3
Q5. Comparaison des MLD	4
Q7 : Se positionner dans la base de données ZOO	5
Q8 : Créer les 3 tables (FAMILLE, ZONE, ESPECE)	5
Q9 : Ajouter poids_moyen et taille_moyenne à la table ESPECE	5
Q10 : Insérer les informations de Babar dans la base de données	6
CONCLUSION	7

1) Problématique

L'objectif de ce TP est de simuler l'informatisation d'un zoo. Pour cela, nous allons concevoir une base de données permettant de centraliser toutes les informations sur les animaux, de gérer leurs enclos et de suivre précisément les effectifs de chaque espèce selon leur localisation géographique.

Pour réaliser ce projet, nous utiliserons le logiciel AnalyseSI pour créer le Modèle Conceptuel des Données (MCD) et le Modèle Logique des Données (MLD), puis nous implémenterons la base de données en SQL via le terminal Shell.

2) BDD, MCD et MLD.

Q1. Réalisation du MCD du Zoo

Le MCD représente les informations à stocker et leurs liens. J'ai identifié 5 entités principales :

- ANIMAL : les individus du zoo avec leur nom, sexe, dates et remarques
- ESPECE : les espèces avec nom scientifique et nom courant
- FAMILLE : les familles d'animaux comme Éléphantidés ou Félins
- ZONE_GEOGRAPHIQUE : les zones où vivent les espèces dans la nature
- ENCLOS : les lieux où vivent les animaux dans le zoo

J'ai créé 4 associations pour relier ces entités :

- APPARTIENT relie FAMILLE et ESPECE. Une famille a plusieurs espèces, une espèce a une seule famille.
- EST_DE_TYPE relie ESPECE et ANIMAL. Une espèce a plusieurs animaux, un animal a une seule espèce.
- LOGER relie ENCLOS et ANIMAL. Un enclos a plusieurs animaux, un animal a un seul enclos.
- SE_LOCALISE relie ESPECE et ZONE_GEOGRAPHIQUE. Une espèce vit dans plusieurs zones, une zone a plusieurs espèces. Cette association a un attribut "effectif" pour compter la population.

Q2. Réalisation du MLD du Zoo

Le MLD transforme le MCD en tables pour créer la base de données. J'ai appliqué les règles de transformation suivantes :

Chaque entité devient une table avec ses attributs. L'identifiant devient la clé primaire. Pour les associations entre entités, on ajoute des clés étrangères.

Pour l'association APPARTIENT entre FAMILLE et ESPECE, j'ai ajouté la clé étrangère id_famille dans la table ESPECE car c'est le côté N de la relation.

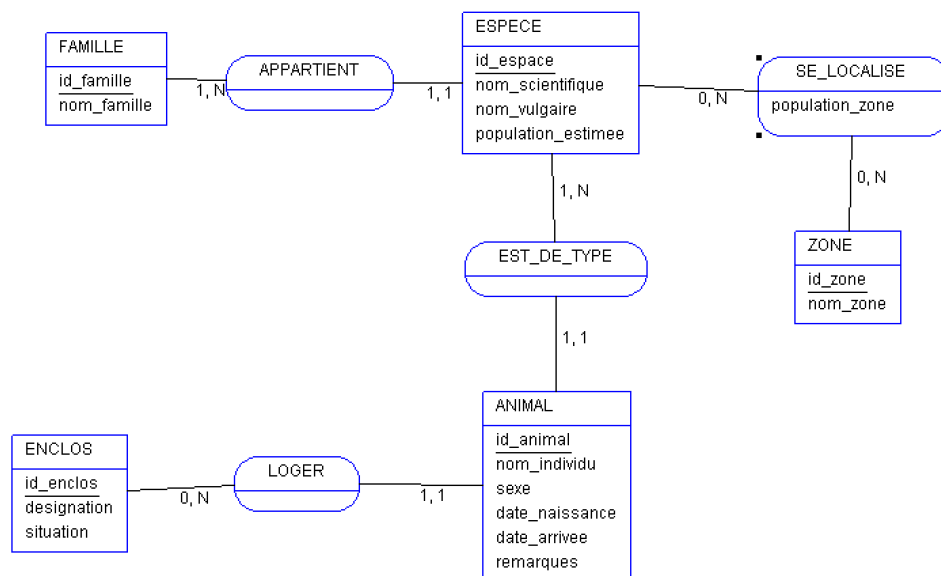
Pour l'association EST_DE_TYPE entre ESPECE et ANIMAL, j'ai ajouté la clé étrangère id_espece dans la table ANIMAL car c'est le côté N de la relation.

Pour l'association LOGGER entre ENCLOS et ANIMAL, j'ai ajouté la clé étrangère id_enclos dans la table ANIMAL car c'est le côté N de la relation.

Pour l'association SE_LOCALISE qui est N,N, j'ai créé une nouvelle table de liaison appelée SE_LOCALISE. Cette table contient les deux clés étrangères id_espece et id_zone, plus l'attribut effectif. Sa clé primaire est composée des deux clés étrangères.

Le MLD final contient 6 tables : FAMILLE, ESPECE, ZONE_GEOGRAPHIQUE, ANIMAL, ENCLOS et SE_LOCALISE.

Q3. MCD réalisé avec AnalyseSI



Q4 - Générer le MLD avec AnalyseSI

```

# Modèle créé le : Tue Jan 13 14:21:22 CET 2026
FAMILLE (id_famille_FAMILLE, nom_famille_FAMILLE)
ZONE (id_zone_ZONE_GEOGRAPHIQUE, nom_zone_ZONE_GEOGRAPHIQUE)
ESPECE (id_espace_ESPACES, nom_scientifique_ESPACES, nom_vulgaire_ESPACES, population_estimee_ESPACES, #id_famille_FAMILLE)
ANIMAL (id_animal_animal, nom_individu_animal, sexe_animal, date_naissance_animal, date_arrivee_animal, remarques_animal, #id_espace_ESPACES, #id_enclos_ENCLOS)
ENCLOS (id_enclos_ENCLOS, designation_ENCLOS, situation_ENCLOS)
SE_LOCALISE (id_espace_ESPACES, id_zone_ZONE_GEOGRAPHIQUE, population_zone_SE_LOCALISE)

```

Q5. Comparaison des MLD

J'ai comparé le MLD de Q2 avec le MLD généré par AnalyseSI en Q4. Les deux MLD sont identiques.

Les clés étrangères sont les mêmes. ESPECE a id_famille, ANIMAL a id_espece et id_enclos, SE_LOCALISE a id_espece et id_zone.

Les clés primaires sont les mêmes. Chaque table a son identifiant et SE_LOCALISE a une clé composée.

L'association SE_LOCALISE contient bien l'attribut effectif pour stocker la population par zone.

Les deux MLD sont donc corrects et cohérents.

Q6 : Créer la base de données ZOO

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ZOO;  
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> |
```

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
```

```
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| lycee_paul_lapie |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| phpmyadmin |  
| test |  
| zoo |  
+-----+
```

```
7 rows in set (0.006 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> |
```

J'ai ouvert le terminal et démarré MySQL avec XAMPP. J'ai utilisé la commande CREATE DATABASE ZOO pour créer la base de données. La commande SHOW DATABASES m'a permis de vérifier que la base ZOO a bien été créée.

Q7 : Se positionner dans la base de données ZOO

```
MariaDB [(none)]> USE ZOO;
Database changed
MariaDB [ZOO]> |
```

J'ai utilisé la commande `USE ZOO` pour me placer dans la base de données ZOO. Le message "Database changed" confirme que je suis maintenant dans la bonne base.

Q8 : Créer les 3 tables (FAMILLE, ZONE, ESPECE)

```
MariaDB [ZOO]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_zoo |
+-----+
| espece        |
| famille       |
| zone_geographique |
+-----+
3 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [ZOO]> |
```

J'ai créé les trois tables demandées en SQL. La table `FAMILLE` contient l'identifiant et le nom de la famille. La table `ZONE_GEOGRAPHIQUE` contient l'identifiant et le nom de la zone. La table `ESPECE` contient l'identifiant, le nom scientifique, le nom vulgaire, la population estimée et la clé étrangère `id_famille` qui référence la table `FAMILLE`. La commande `SHOW TABLES` confirme que les trois tables ont bien été créées.

Q9 : Ajouter poids_moyen et taille_moyenne à la table ESPECE

```
MariaDB [ZOO]> DESCRIBE ESPECE;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field                | Type      | Null | Key | Default | Extra          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_espece            | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nom_scientifique     | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| nom_vulgaire         | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| population_estimee   | int(11)   | YES  |     | NULL    |                |
| id_famille           | int(11)   | YES  | MUL | NULL    |                |
| poids_moyen          | float     | YES  |     | NULL    |                |
| taille_moyenne       | float     | YES  |     | NULL    |                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.013 sec)
```

J'ai utilisé la commande `ALTER TABLE` pour ajouter deux colonnes à la table `ESPECE`. Les colonnes `poids_moyen` et `taille_moyenne` sont de type `FLOAT` pour stocker les valeurs moyennes de poids et de taille des espèces. La commande `DESCRIBE ESPECE` confirme que les deux colonnes ont bien été ajoutées.

Q10 : Insérer les informations de Babar dans la base de données

```
MariaDB [ZOO]> SELECT * FROM ANIMAL;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_animal | nom_individu | sexe | date_naissance | date_arrivee | remarques |
| id_espece | id_enclos |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Babar | mâle | 1985-03-12 | 1985-03-12 | L'espece est menacée de disparition. Babar est le pr  
emier éléphant né dans le zoo. | 1 | 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [ZOO]> |
```

J'ai d'abord créé les tables ENCLOS, ANIMAL et SE_LOCALISE qui manquaient. Ensuite j'ai inséré les informations de Babar. J'ai commencé par insérer la famille Éléphantidés, puis la zone géographique Afrique, puis l'espèce *Loxodonta Africana* avec une population de 200000 individus. J'ai ensuite créé l'enclos Parc situé en C4. Enfin j'ai inséré l'animal Babar avec ses dates et ses remarques. J'ai aussi rempli la table SE_LOCALISE pour indiquer la population dans la zone. La commande SELECT confirme que toutes les données ont été insérées correctement.

CONCLUSION

Durant ce TP, j'ai appris à créer une base de données complète pour gérer un zoo. J'ai d'abord réalisé le Modèle Conceptuel des Données en identifiant les entités et leurs relations. J'ai utilisé le logiciel AnalyseSI pour créer le MCD de façon graphique et générer automatiquement le Modèle Logique des Données. Ensuite j'ai créé la base de données en SQL avec le terminal. J'ai utilisé les commandes `CREATE DATABASE`, `CREATE TABLE`, `ALTER TABLE` et `INSERT INTO`. J'ai appris à définir les clés primaires avec `PRIMARY KEY`, les clés étrangères avec `FOREIGN KEY`, et à choisir les bons types de données comme `INT`, `VARCHAR`, `DATE` et `TEXT`.

Ce TP m'a permis de comprendre comment passer d'un besoin concret à une base de données fonctionnelle. J'ai aussi appris à manipuler MySQL en ligne de commande et à structurer correctement les données pour éviter les répétitions.